

応用量子力学

第9回 量子熱力学とゆらぎの定理

連絡先：野沢夢佳 y.nozawa@chibakou.ac.jp

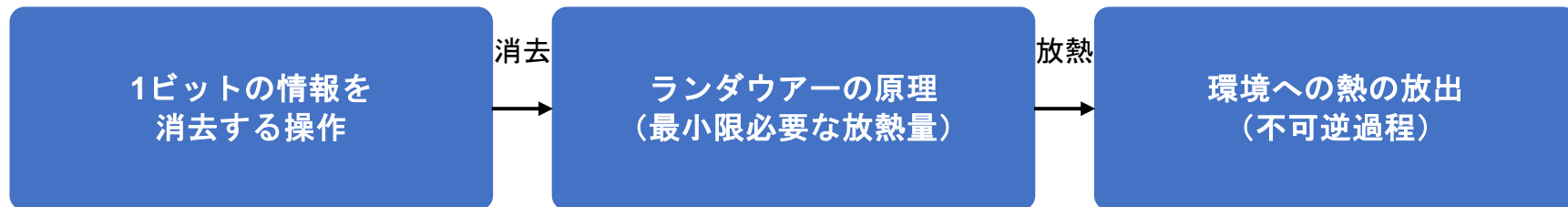
量子力学の視点：量子熱力学とゆらぎの定理

- ミクロな系の運動方程式は時間反転に対して対称である。
 - それにもかかわらず、私たちが経験するマクロな世界では、熱力学第二法則により不可逆な現象しか起こらない。
 - 量子熱力学は、この「ミクロな可逆性」と「マクロな不可逆性」の関係を、微小な系で定量的に扱う分野である。
-
- ✓ ミクロには可逆なはずの法則から、なぜマクロな不可逆性が生まれるのか？
 - ✓ 情報を消去することと、熱を放出することには、どんな関係があるのか？
 - ✓ 「ゆらぎの定理」とは、何を主張する定理なのか？

重要な用語

- ①ランダウアーの原理：1ビットの情報消去には、最低限決まった量の放熱が伴うという原理。
- ②ジャルジンスキー等式：非平衡過程の仕事のゆらぎと、平衡状態の自由エネルギー差を結ぶ等式。
- ③エントロピー生成：不可逆な過程で増大する、系と環境を合わせた無秩序さの指標。
- ④ゆらぎの定理：微小な系でエントロピーが一時的に減少する過程も一定確率で起こりうることを示す定理。

情報消去と放熱の模式図



ランダウアーの原理とゆらぎの定理

- 情報の消去と熱力学の間には、次のような定量的な関係がある。

情報の消去には理論的な下限を持つ熱の放出が伴う（ランダウアーの原理）。非平衡系のジャルジンスキー等式は、微小系のゆらぎと平衡状態の自由エネルギー差を結びつける。

微小な系では、エントロピーが一時的に減少するようなゆらぎも一定の確率で観測されるが、平均をとればマクロな熱力学第二法則と矛盾しない。

発展：単一原子レベルの量子熱機関

- 単一原子を作業物質とする量子熱機関の実験が行われており、量子力学的な効果を利用した新しいエンジニアリングの可能性が模索されている。
- 系が持つ量子情報量を、仕事として取り出す「情報エンジン」の研究も進んでいる。

発展的な思考実験：時間反転熱サイクル

- ・局所的にエントロピー生成を時間反転方向へ減少させ続けることで、系全体を過去の状態へ戻す「時間反転熱サイクル」が構築できるとしたら、という発想がある。

→しかしゆらぎの定理が示すのは、微小な系で一時的・局所的にエントロピーが減少する過程が一定の確率で起こりうるということであり、系全体を継続的に過去の状態へ戻すことを保証するものではない。マクロな不可逆性を体系的に逆転させることは実現しないと考えられている。

まとめ

- ミクロな法則は時間反転対称だが、マクロには熱力学第二法則による不可逆性が現れる。
- ランダウアーの原理は、情報消去に伴う放熱の下限を与える。
- ジャルジンスキー等式やゆらぎの定理は、微小系のゆらぎと熱力学第二法則を統計的に結びつける。
- これらの知見は、単一原子レベルの量子熱機関の開発にもつながっている。